

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**PERTEMUAN 13
COUNTER & NOTIFIKASI**



Disusun oleh:

VALISHA ATTHALIA NAURA IRFAN

2311102160

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LAPRAK PERTEMUAN 12

COUNTER & NOTIFIKASI

DASAR TEORI

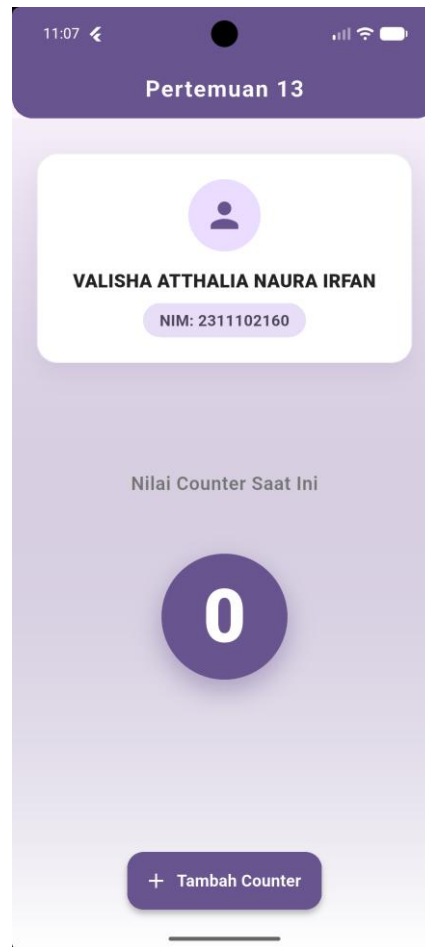
1. Counter

Counter adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk menghitung atau mencatat jumlah suatu kejadian. Pada aplikasi ini, setiap kali pengguna menekan tombol tambah (+), nilai counter akan bertambah satu. Nilai terbaru ini akan langsung ditampilkan di layar utama secara otomatis. Pengelolaan nilainya menggunakan Provider agar antarmuka dapat merender ulang angkanya secara cepat dan efisien setiap kali ada perubahan data.

a. Counter

Kode ini menangani State Management untuk nilai counter. Setiap kali fungsi increment() dipanggil, nilai _counter akan bertambah, memperbarui antarmuka (UI) melalui notifyListeners(), dan memicu notifikasi. Pada bagian antarmuka, nilai tersebut dipanggil secara otomatis.

```
class CounterProvider with ChangeNotifier {  
  int _counter = 0;  
  
  int get counter => _counter;  
  
  void increment() {  
    _counter++;  
    notifyListeners(); // Menginstruksikan UI untuk merender ulang angka  
    counter  
    _showNotification(_counter); // Menampilkan notifikasi  
  }  
}
```



2. Notifikasi

Notifikasi adalah pesan pemberitahuan sistem yang ditampilkan untuk memberikan informasi secara cepat kepada pengguna. Pada aplikasi ini, fitur notifikasi diimplementasikan menggunakan Local Notification. Cara kerjanya: tepat setelah nilai counter berhasil ditambahkan, aplikasi akan mengirimkan instruksi ke sistem operasi Android untuk memunculkan pesan peringatan (pop-up/heads-up) dari bagian atas layar. Pesan tersebut berisi teks yang secara langsung menginformasikan kepada pengguna mengenai angka counter terbaru. Kamera dan Image Picker

a. Notifikasi

Kode ini berisi fungsi khusus yang memunculkan notifikasi ke sistem operasi saat counter bertambah. Pengaturan Importance.max dan Priority.high digunakan agar notifikasi dapat langsung muncul sebagai pop-up (heads-up notification) ke layar pengguna.

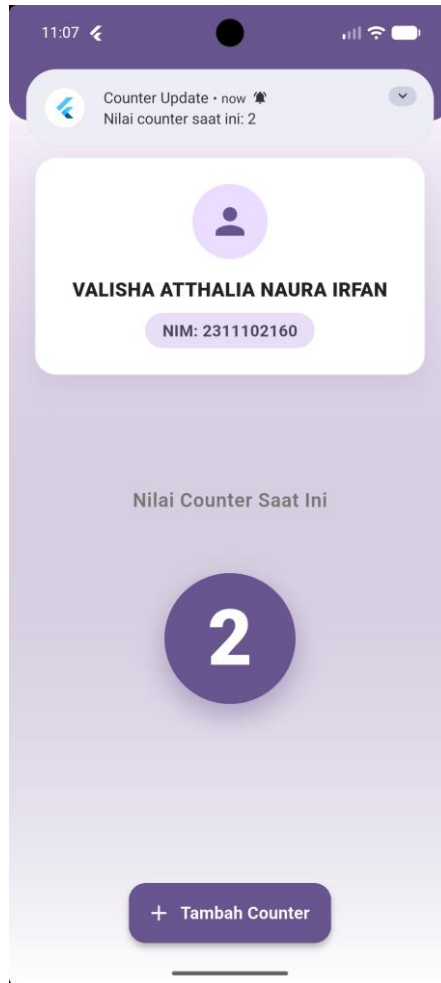
```

Future<void> _showNotification(int counterValue) async {
  // Pengaturan detail dan channel notifikasi khusus sistem Android
  const AndroidNotificationDetails androidPlatformChannelSpecifics =
    AndroidNotificationDetails(
      'counter_channel_id',
      'Counter Channel',
      channelDescription: 'Channel for counter notification',
      importance: Importance.max, // Agar notifikasi pop-up muncul
seketika
      priority: Priority.high,
      ticker: 'ticker',
      color: Colors.deepPurple,
    );

  const NotificationDetails platformChannelSpecifics =
    NotificationDetails(android: androidPlatformChannelSpecifics);

  // Perintah untuk memunculkan notifikasinya dengan membawa data
nilai counter
  await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
    id: 0,
    title: 'Counter Update',
    body: 'Nilai counter saat ini: $counterValue',
    notificationDetails: platformChannelSpecifics,
  );
}

```



Link Github: <https://github.com/valishaatthalia/2311102160-Valisha-Webpro>